Obnovljivi izvori energije

Predavanje 2

Poglavlja iz solarne energetike

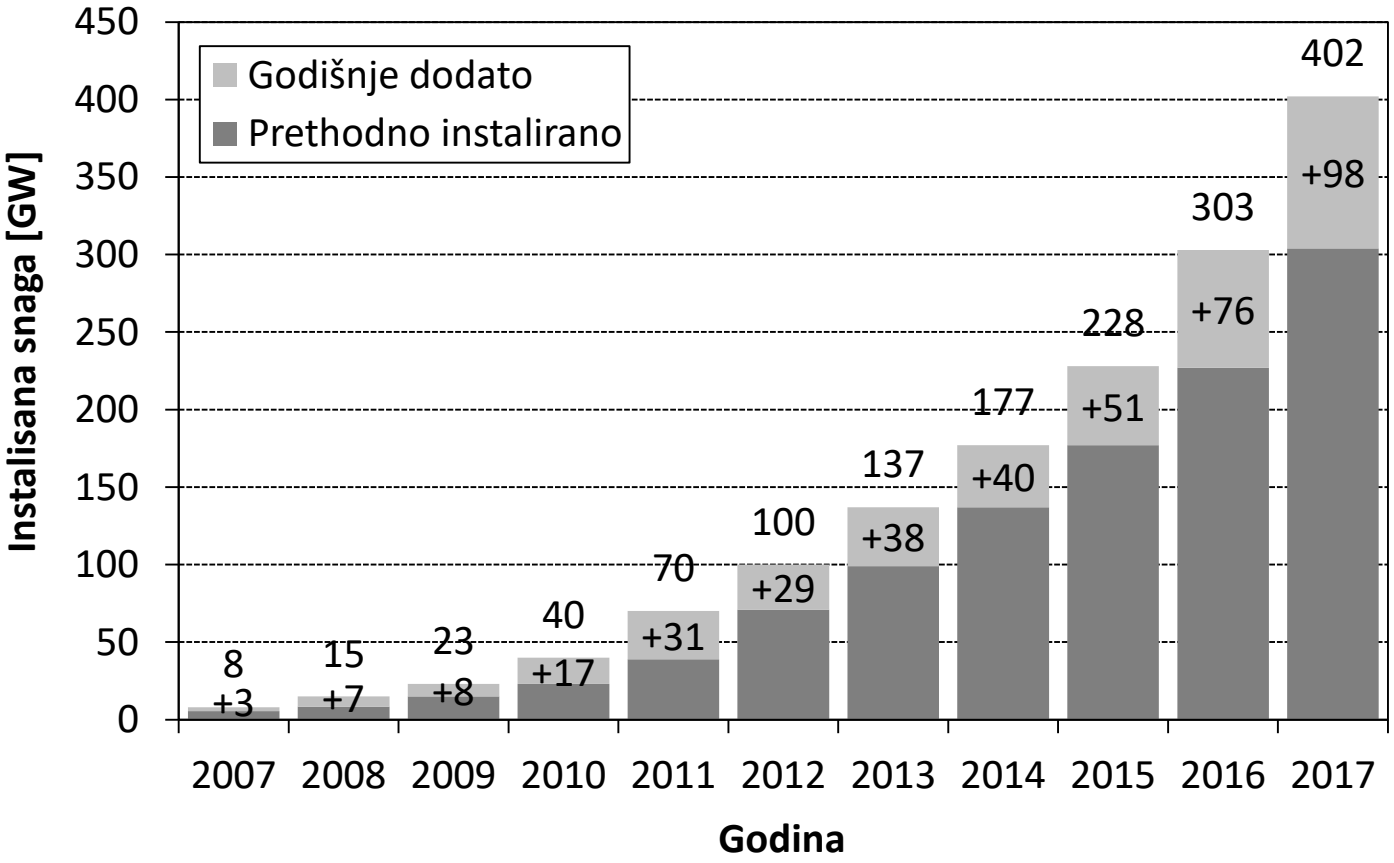
- Trendovi razvoja i motivacija za izučavanje
- Sunce kao generator energije
- Položaj Sunca na nebeskoj sferi
- Modelovanje zračenja
- Fotonaponska konverzija
- Fotonaponski sistemi
- Ekonomska i regulatorna problematika

Trendovi razvoja solarne energetike

- Aktuelni pokazatelji:
  - Rapidan razvoj OIE
  - Solarna energetika je vodeća tehnologija
  - PV sistemi krajem 2017. g. dostigli 402 GWp
  - Prije deset godina snaga iznosila 8 GWp
  - Razlozi:
    - Jačanje svijesti i traženje alternative fosilnim gorivima
    - Političke odluke i mehanizmi podrške
    - Smanjenje cijena i povećanje efikasnosti opreme

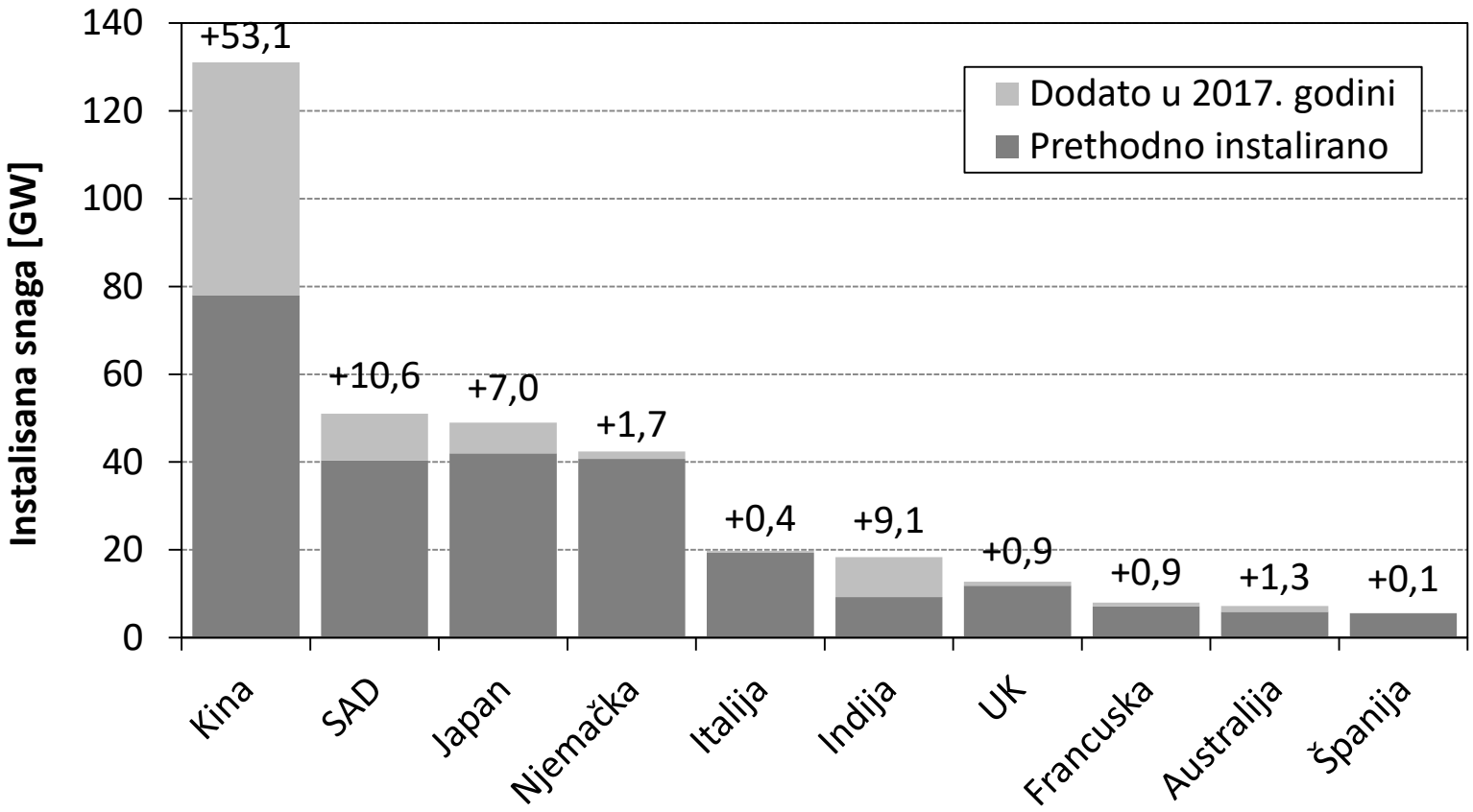
Trendovi razvoja solarne energetike

- Rast instalisane snage fotonaponskih sistema



Trendovi razvoja solarne energetike

- Svjetski lideri



Trendovi razvoja solarne energetike

- Inicijativa UNFCCC iz 1992.
- Konferencije u Kjotu (1997), Kopenhagenu (2009) i Parizu (2015)
- Većina svjetskih država su preuzele obaveze u pogledu sprečavanja klimatskih promjena
- Krovni cilj: zaustaviti globalni rast prosječne temperature na manje od 2°C u odnosu na predindustrijsko doba

Trendovi razvoja solarne energetike

- Osnovni motivi za izučavanje
  - Neiscrpnost resursa
  - Ekološka prihvatljivost
  - Povoljni klimatski uslovi u našem regionu
  - Kontinuirani razvoj tehnologije i pad cijena
  - Razvoj lokalne ekonomije i jačanje energetske nezavisnosti